

Utiliser le théorème de Pythagore pour calculer une longueur

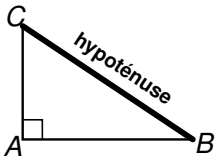
Cours – Notion 4 • « D'abord l'angle droit, puis l'hypoténuse ! »

Code des figures : l'angle droit est codé par un petit carré ; l'hypoténuse est tracée en **trait épais** ; les figures ne sont pas en vraie grandeur.

I. Vocabulaire et rappels

✎ Hypoténuse

Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le côté **opposé à l'angle droit**. C'est le côté le plus **long** du triangle. Ici, ABC est rectangle en A : son hypoténuse est $[BC]$.



✎ Carré et racine carrée

Le carré d'un nombre a est $a^2 = a \times a$. Pour un nombre a positif, la **racine carrée** de a, notée $\sqrt{a}$, est le nombre **positif** dont le carré est égal à a.

Exemples : $\sqrt{49} = 7$ car $7^2 = 49$ $\sqrt{2{,}25} = 1{,}5$ $\sqrt{20} \approx 4{,}47$ (calculatrice : valeur approchée).

Parc éolien en mer de Fécamp : 60 km², comme un carré de côté $\sqrt{60} \approx 7{,}7$ km.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
n^2	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144

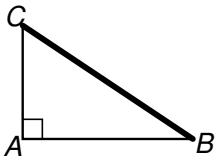
Les carrés parfaits de 1 à 144 sont à connaître par cœur.

II. Le théorème de Pythagore

★ Théorème de Pythagore ★

Si un triangle ABC est rectangle en A, **alors** $BC^2 = AB^2 + AC^2$

Dans un triangle rectangle, le carré de l'**hypoténuse** est égal à la **somme des carrés** des deux autres côtés.



À toi : MNP rectangle en N : $MP^2 = MN^2 + NP^2$ RST rectangle en T : $RS^2 = RT^2 + TS^2$

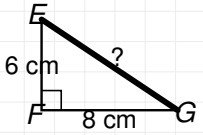


Le conseil de l'arpenteur : repère d'abord l'angle droit : l'hypoténuse est le seul côté qui ne le touche pas. Dans l'égalité, elle est toute seule d'un côté du signe =. Trace-la en épais sur ta figure !

III. Calculer la longueur de l'hypoténuse

✍ Exemple A (valeur exacte) et exemple B (valeur approchée)

EFG est rectangle en F ; son hypoténuse est $[EG]$. D'après le théorème de Pythagore :



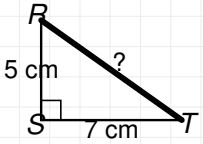
$EG^2 = EF^2 + FG^2$

$EG^2 = 6^2 + 8^2$

$EG^2 = 36 + 64 = 100$

$EG = \sqrt{100} = 10$ cm

RST est rectangle en S ; son hypoténuse est $[RT]$. D'après le théorème de Pythagore :



$RT^2 = RS^2 + ST^2 = 5^2 + 7^2$

$RT^2 = 25 + 49 = 74$

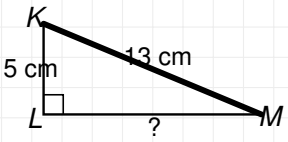
$RT = \sqrt{74}$ cm (valeur exacte)

$RT \approx 8{,}6$ cm (au dixième)

IV. Calculer la longueur d'un côté de l'angle droit

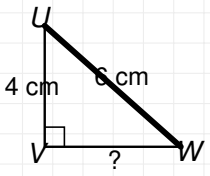
✍ Exemple C (valeur exacte) et exemple D (valeur approchée)

KLM est rectangle en L, d'hypoténuse $[KM]$.
D'après le théorème de Pythagore :



$$KM^2 = KL^2 + LM^2$$
$$13^2 = 5^2 + LM^2$$
$$LM^2 = 13^2 - 5^2$$
$$LM^2 = 169 - 25 = 144$$
$$LM = \sqrt{144} = 12 \text{ cm}$$

UVW est rectangle en V, d'hypoténuse $[UW]$.
D'après le théorème de Pythagore :



$$UW^2 = UV^2 + VW^2$$
$$6^2 = 4^2 + VW^2$$
$$VW^2 = 36 - 16 = 20$$
$$VW = \sqrt{20} \text{ cm} \approx 4{,}5 \text{ cm}$$

▲ Hypoténuse ou côté de l'angle droit ?

On cherche l'hypoténuse : on **additionne** les carrés. On cherche un côté de l'angle droit : on **soustrait** les carrés.

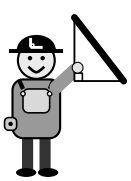
V. Méthode complète

☞ Les 4 étapes pour calculer une longueur

1. Repérer l'**angle droit**, puis l'hypoténuse ; écrire « Le triangle … est rectangle en … ».
2. Écrire l'égalité de Pythagore, l'hypoténuse **seule** d'un côté du signe =.
3. Remplacer par les longueurs connues, toutes dans la **même unité**, et calculer le carré cherché.
4. Prendre la **racine carrée** ; donner la valeur exacte ou arrondie, avec l'unité, et contrôler que l'hypoténuse reste le plus long côté.

⊗ Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$BC = 6 + 8 = 14$	On additionne les **carrés**, pas les longueurs	BC = 10
$BC^2 = 100$ donc $BC = 100$	On a oublié la **racine carrée**	BC = 10
$LM^2 = 13^2 + 5^2 = 194$	LM n'est pas l'hypoténuse : il faut **soustraire**	LM = 12
ABC rectangle en A : $AB^2 = AC^2 + BC^2$	L'hypoténuse est $[BC]$, pas $[AB]$	$BC^2 = AB^2 + AC^2$
3 m et 40 cm : $3^2 + 40^2$	Les longueurs doivent être dans la **même unité**	$300^2 + 40^2$ (en cm)



Retiens bien : l'hypoténuse est toujours le plus long côté. Vérifie ton résultat !

Revoir en vidéo (Yvan Monka)

Hypoténuse

Côté de l'angle droit